JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign - Trådlösa nätverk

Kursintroduktion

Nätverksdesign - Trådlösa nätverk
TNNK13

Omfattning: 7.5 hp

Period: Vecka 34 – 42

Lärare:

Sigurd Israelsson

Viktor Ljunggren

Canvas:

Nätverksdesign - Trådlösa nätverk TNNK13 T4223

JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

Kort introduktion

Kursen tar upp konfiguration av trådlösa nätverk, hur radiovågor kan användas för kommunikation och hur deras fysiska egenskaper påverkar planeringen av trådlösa nätverk.

Kursen tar också upp hur klienter används i trådlösa nätverk, hur dessa kan fysiskt flyttas utan att tappa kontakt med nätverket samt säkerhet och felsökning av trådlösa nätverk.

Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till trådlösa nätverk
- Installation av trådlösa accesspunkter och kontrollerenhet
- Trådlöst anslutna klienter
- Grundläggande säkerhet i trådlösa nätverk
- Planering, implementering, drift och felsökning av trådlösa nät

Tidigare kursutvärderingar

- Kursutvärderingar har överlag varit positiva
  - Studenterna bedömde kursen som helhet till 5,9 av 7 förra året

- Kursstruktur och innehåll därför likt tidigare kurstillfälle med mig

- Kursinnehållet bör dock alltid utvecklas
  - Anpassningar mot teknisk utveckling
    - Fördjupning i nya tekniker och frekvensband
  - Anpassningar utifrån egna insikter
    - Fördjupning i planering och prestandautvärdering
  - Anpassningar utifrån kursutvärdering
  - Anpassningar utifrån era behov och önskemål
    - Utryck er gärna under kursen! Vad vill ni veta mer om?

Tidigare kursutvärderingar

- En stor förändring från i år är att allt egenproducerat kursmaterial är på svenska!
- Kurslitteratur och referenser fortfarande på engelska

- Kursen har historiskt sett varit öppen för internationella studenter

- Svenskt kursmaterial har både fördelar och nackdelar
  - Bättre flow i föreläsningar(?)
  - Lär sig de svenska termerna
  - Mer termer – behov av att förstå termerna på både svenska och engelska
  - Ibland svengelska

Intended learning outcomes (ILO)

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för radiovågors fysiska egenskaper och deras påverkan på datakommunikation
- visa förståelse för grundläggande nätverksprotokoll, möjliga säkerhetsåtgärder och standarder för trådlösa nät

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i planering och drift av nätverksmiljöer med trådlösa nätverk
- visa förmåga att bygga trådlösa nätverk för professionellt bruk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att utvärdera befintliga trådlösa lösningar och föreslå förbättringar

Lite förhandsvisning

- Terminologi
  - BSS, SSID, root-ap, station, DS, antenner…
  - WiFi6, WiFi7, Mesh-BSS…
- RF-signaler
  - dB, dBm, watt, våglängd, amplitud, SNR, EIRP…
- Standarder och regelverk
  - 802.11a, 802.11ax, organisationer, EIRP, frekvensband…
- Implementation
  - Site surveys, link-budget…
  - Cisco…
  - Wireless Lan Controllers, CAPWAP, LAP…
- Säkerhet
  - Robust security network…
  - WEP, WPA3, 802.1x, rogue AP…

Certifieringar

- Kursen är baserad på CWNA och CCNA Wireless
- CWNA Exam 109
  - Leverantörsneutral!

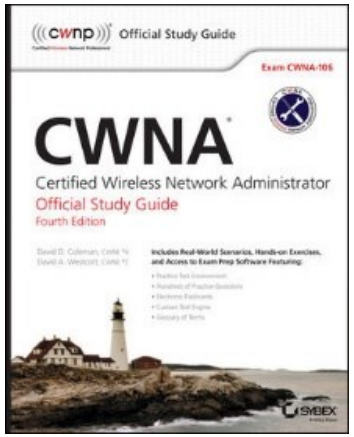
- CCNA Wireless 200-355
  - *Borttagen i Ciscos certifieringsspår (2020)*

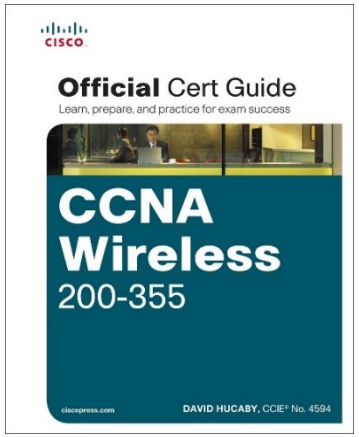
- Kombinationen CWNA och CCNA Wireless ger en stark teoretisk grund med praktisk fördjupning i enterprise lösningar

Kurslitteratur

- Kurslitteratur
  - Coleman, D. & Westcott, D. (2021). Exam CWNA-108. *CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide*, 6th Edition. Wiley-Sybex. ISBN 978-1-119-73450-5

- Referenslitteratur:
  - För referens eller djupdykning i Ciscos controller-lösning kan referenslitteraturen vara av intresse
    - Hucaby, D (2016) *CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide*. Cisco Press. ISBN-10: 1-58714-457-3 ISBN-13: 978-1-58714-457-8
  - Referenslitteraturen är inte nödvändig för att klara kursen!
    - Fysisk kopia går att läsa i labbet

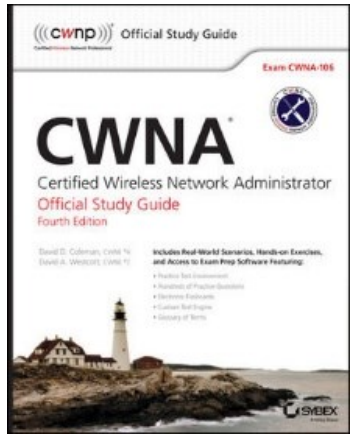




Varför kurslitteratur för CWNA-108?

- Väldigt små förändringar mellan Exam 108 och 109
- Författaren har valt att inte uppdatera study guide till 109

Coleman, D. & Westcott, D. (2021). Exam CWNA-108. *CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide*, 6th Edition. Wiley-Sybex. ISBN 978-1-119-73450-5



Laborationer

- Föreläsningar på tisdagar
- Laborationer på onsdagar

- På labbpassen kommer ni få installera enterpriselösningar, utföra site surveys, analysera trafik och mer

- Laborationer publiceras i canvas för varje vecka
- Redovisning senast en vecka efter ny labb

Laborationer

- För att utrustning och labbsalar ska räcka kommer vi köra på två labbgrupper för kursen
- De flesta laborationer kommer också förutsätta att ni arbetar i grupp
- Viktigt att instruktionerna följs gällande antal gruppmedlemmar, då utrustningen annars kommer ta slut
- Labbgrupper finns skapade på Canvas
- Ni kan själva gå in och registrera er på den labbgrupp ni föredrar (i mån av plats)

Laborationer

v 36	Måndag 2024-09-02	Tisdag 2024-09-03	Onsdag 2024-09-04	Torsdag
08:00			08:15 TNNK13, Nätverksdesign - Trådlösa nätverk, Grupp 1, Sigurd Israelsson, Viktor Ljunggren, Laboration, Nätverkslab, E3437, Nätverkslab, E3439	
09:00				
10:00				
11:00			12:00	
12:00				
13:00		13:15 TNNK13, Nätverksdesign - Trådlösa nätverk, Sigurd Israelsson, Föreläsning, Lärosal, E4404	13:15 TNNK13, Nätverksdesign - Trådlösa nätverk, Grupp 2, Sigurd Israelsson, Viktor Ljunggren, Laboration, Nätverkslab, E3437, Nätverkslab, E3439	
14:00				
15:00				
16:00		17:00	17:00	
17:00				

Grupp 1 = Förmiddagspass

Grupp 2 = Eftermiddagspass

Bedömning

Aktivitet	Antal poäng	Betygsnivåer
Laborationer	3 HP	U/G
Tentamen	4,5 HP	U/3/4/5 - 60% - 3 - 70% - 4 - 80% - 5

Laborationer – Redovisas för handledare i labbet *eller* inlämningsuppgift
Tentamen – Digital tentamen i Inspera

Båda aktiviteterna behöver vara godkända för att få betyg i kursen

Planering

Preliminärt kursupplägg

Vecka	Föreläsning	Aktiviteter och inlämningar	Lärare
35	Kursintroduktion Grunder i radiokommunikation	"RF-Övningar" (ej examinerande)	Sigurd
44	Kanaler & Trådlösa topologier	LAB – ESS med autonomous APs	Sigurd, Viktor
45	Antennas & Wireless Architectures	LAB – Wireless Controllers	Sigurd, Viktor
46	802.11 MAC & Wireless Security	LAB – Wireshark & WPA2	Sigurd, Viktor
47	Wireless Site Survey & link budget	LAB – Wireless Site Survey	Sigurd, Viktor
48	Advanced wireless design	LAB - Security & Wi-Fi tuning	Sigurd, Viktor
49	Modern 802.11 standards	LAB - Security & Wi-Fi tuning	Sigurd, Viktor
50	Digital Exam (Inspera)		

Kursplan & Kurs-PM

Kursplan https://ju.se

Kurs-PM https://canvas.ju.se

Nätverksdesign - Trådlösa nätverk TNNK13